



Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 3 - Extra

Temas abordados: Teste da Integral

1) Use o Teste da Integral para estudar a convergência das séries abaixo.

(a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n}$

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{\sqrt{n}}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1 + e^{2n}}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + 1)}$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1 + \log^2 n)}$

RESPOSTAS

1) (a) diverge

Para calcular $\int \frac{\log x}{x} dx$ use uma mudança de variáveis apropriada

(b) diverge

Para calcular $\int \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx$ use a mudança de variáveis $u = \log x$ e, em seguida, use integração por partes

(c) converge

Para calcular $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$ use uma mudança de variáveis apropriada e, em seguida, calcule a integral $\int \frac{1}{1+u^2} du$ usando uma substituição trigonométrica ou lembrando que a função $1/(1+u^2)$ é a derivada de uma função conhecida

(d) diverge

Para calcular $\int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} dx$ use uma mudança de variáveis apropriada

(e) converge

Para calcular $\int \frac{1}{x(1+\log^2 x)} dx$ use uma mudança de variáveis apropriada e, em seguida, proceda como no item (c)